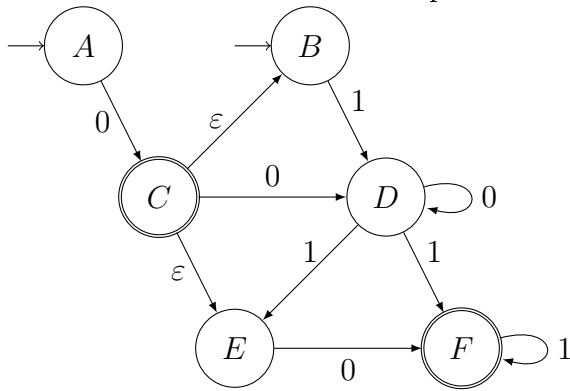


Mardi 4 avril 2023 (durée : 1h30)

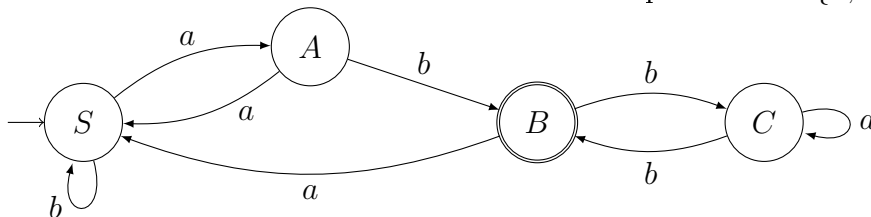
Documents imprimés, téléphones et ordinateurs interdits.Matériel autorisé : une calculatrice, une feuille A4 manuscrite.**Exercice 1 (4 points)**Soit l'automate suivant sur l'alphabet $\Sigma = \{0; 1\}$:

Les questions ci-dessous sont indépendantes.

1. Donnez toutes les raisons pour lesquelles cet automate n'est pas déterministe.
2. Construisez un automate déterministe complet reconnaissant le même langage (donnez les détails de la méthode).

Exercice 2 (4 points)On considère le langage L sur l'alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ formé des mots qui commencent ou qui finissent par le motif "abba".

1. Décrivez le langage L par une expression régulière "simple".
2. Construisez un automate non déterministe "simple" reconnaissant le langage décrit par cette expression régulière (en expliquant les étapes de construction).

Exercice 3 (4 points)Soit l'automate déterministe ci-dessous sur l'alphabet $\Sigma = \{a; b\}$.Soit L le langage reconnu par cet automate. Les questions ci-dessous sont indépendantes.

1. Construisez une grammaire de type 3 qui engendre exactement L (en expliquant rapidement la méthode).
2. Déterminez une expression régulière qui décrit L (par analyse du graphe ou à l'aide d'un système d'équations).

Exercice 4 (4 points)

On donne la grammaire suivante sur l'alphabet $\Sigma = \{0; 1\}$:

- non terminaux : S , A et B ,
- axiome S ,
- règles : $S \rightarrow 1A0B$; $A \rightarrow 10A|\varepsilon$; $B \rightarrow B0|B10|\varepsilon$.

On note L le langage engendré par cette grammaire.

1. Construisez 3 exemples de mots de L , et 2 exemples de mots de $\overline{L}$ (expliquez avec une seule règle par étape).
2. Donnez deux raisons pour lesquelles cette grammaire est de type 2, et pas de type 3.
3. Déterminez une expression régulière "simple" décrivant L (justifiez).
4. De quel type le langage L est-il ?

Exercice 5 (4 points)

Soit L le langage sur l'alphabet $\Sigma = \{a; b\}$ formé des mots contenant exactement 2 fois plus de a que de b .

Les questions ci-dessous sont indépendantes.

1. Déterminez tous les mots du langage L dont la longueur est 4 ou moins.
Donnez aussi un exemple de mot de L strictement plus long.
Que peut-on dire sur la longueur de tous les mots de L ?
2. Proposez une grammaire de type 2 "simple" qui engendre L .
3. Montrez par l'absurde que L n'est pas régulier (avec le lemme de l'étoile).